

Детонационное распыление

Детонационное напыление — это одна из многих форм [термического напыления](#), которая используется для нанесения на материал защитного покрытия на сверхзвуковой скорости с целью изменения его поверхностных характеристик. В первую очередь это делается для повышения [прочности](#) детали. Этот метод был впервые изобретен в 1955 году Х. Б. Сарджентом, Р. М. Пурманном и Х. Лэмпри. Покрытие наносится на деталь с помощью специально разработанной детонационной пушки (D-gun). Наносимый слой должен быть правильно подготовлен: необходимо удалить все поверхностные масла, жиры, загрязнения и придать поверхности шероховатость, чтобы обеспечить прочное сцепление детонационного напыления. Этот процесс предполагает самые высокие скорости (≈ 3500 м/с [ударная волна](#), которая выталкивает материалы покрытия) и температуры (≈ 4000 °C) материалов покрытия по сравнению со всеми другими методами термического напыления. Благодаря этим характеристикам детонационное напыление позволяет наносить защитные покрытия с низким [содержанием пор](#) (менее 1 %) и низким [содержанием кислорода](#) (от 0,1 до 0,5 %), которые защищают от [коррозии](#), [истирания](#) и [адгезии](#) при низкой нагрузке.



Плазменное напыление: еще один метод термического напыления, схожий с детонационным напылением

Этот процесс позволяет наносить очень твердые и плотные поверхностные покрытия, которые используются в качестве [износостойких](#) покрытий. По этой причине детонационное напыление широко применяется для нанесения защитных покрытий на авиационные двигатели, пробки и кольцевые калибры, режущие кромки (съёмные ножи), трубчатые свёрла, лопасти ротора и статора, направляющие и любые другие металлические материалы, подверженные сильному износу. Обычно при детонационном напылении на детали наносят порошки металлов, металлических сплавов и [металлокерамических материалов](#), а также их оксиды (алюминия, меди, железа и т. д.).

Детонационное напыление — это промышленный процесс, который может быть опасным, если не соблюдать правила техники безопасности. Поэтому при использовании этого метода термического напыления необходимо соблюдать множество мер предосторожности.

История

Процесс детонационного распыления был впервые разработан в 1955 году Х. Б. Сарджентом, Р. М. Пурменом и Х. Лэмпри^[1] и впоследствии запатентован. В том же году компания [Union Carbide](#) впервые представила его на рынке под названием D-Gun Process.^[2] В 1960-х годах Институт электросварки имени Е. О. Патона в Киеве (Украина) усовершенствовал эту технологию, и она до сих пор доступна в США благодаря компании [Demeton Technologies](#) (Вест-Бавилон).^[3]



D-Gun

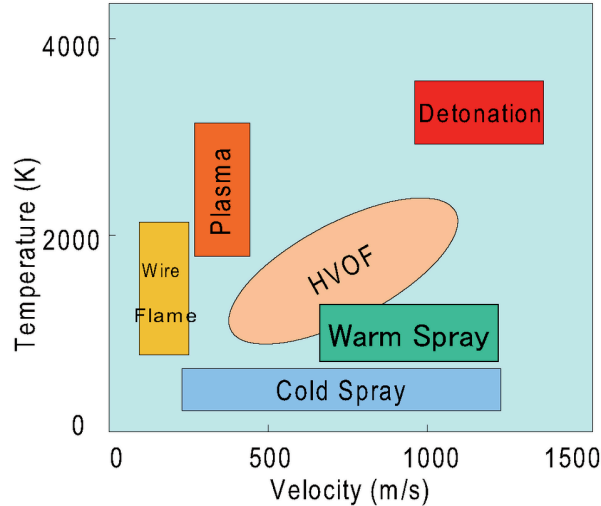
Детонационные напыляемые покрытия наносятся с помощью детонационного пистолета (D-gun), который состоит из металлического ствола с водяным охлаждением и впускными клапанами для подачи газов и порошков в камеру.^[4] В камеру подается заранее определенное количество материала для защитного покрытия, известного как [сырье](#) (в виде порошка с размером частиц 5–60 мкм) (при обычной скорости подачи порошка 16–40 г/мин).^[3] Здесь кислород и топливо (обычно [ацетилен](#)) воспламеняются от [искровой свечи](#), создавая [сверхзвуковую](#) ударную волну, которая выталкивает смесь расплавленного и/или частично расплавленного и/или твердого сырья (в зависимости от типа используемого материала) из ствола и направляет ее на объект распыления. Затем ствол продувается коротким импульсом [азота](#), после чего D-пушка снова готова к выстрелу. Это важный этап, поскольку тепло от остаточных газов может привести к воспламенению новой топливной смеси, что, в свою очередь, вызовет неконтролируемую реакцию. Кроме того, перед выстрелом между двумя смесями топлива и сырья вводится небольшое количество [инертного](#) азота, чтобы предотвратить обратную вспышку.^[3] D-пушки обычно стреляют со скоростью от 1 до 10 Гц. При детонационном напылении материала можно использовать множество различных смесей порошков для нанесения покрытий и настроек пистолета-распылителя. Все это влияет на конечные характеристики поверхности напыленного покрытия. Обычно используются следующие порошковые материалы, но ими список не ограничивается: оксид алюминия-оксид титана, оксид алюминия, смесь [карбида вольфрама](#) [карбида](#)-карбида вольфрама-карбида [хрома](#) с [никелевым-хромовым](#) сплавом, карбид хрома, [карбид вольфрама](#) с [кобальтовым связующим](#).^[5]

При определении качества покрытия, нанесенного методом термического напыления, металлурги учитывают такие показатели, как содержание кислорода на поверхности, макро- и микро-**твердость**, пористость, **прочность сцепления** и **шероховатость поверхности**. [6]

Значения свойств, определяющие качество напыляемых покрытий для распыления с помощью пистолета-распылителя [5][7][6]

Толщина (мкм)	Пористость (%)	Содержание кислорода (%)	Твердость (VHN)	Прочность соединения (фунтов на квадратный дюйм)	Surface Roughness (µm)
75 - 125	0.25 -1	0.1 - 0.5	1350	10 000	3-6

Components



Velocities and temperatures for various thermal spraying techniques

- Spark plug
- Water cooled barrel
- Nitrogen inlet valve
- Fuel inlet valve
- Oxygen inlet valve
- Powder feedstock inlet valve

[4]

Cycle of operation overview

1. Mixture of fuel and oxygen is injected into the **combustion chamber**.
2. Powder feedstock is introduced into the chamber.

3. Nitrogen gas is added between the fuel-oxygen mixture and powder feedstock in order to prevent backfiring.
4. Mixture is ignited, and heated powder is ejected from the barrel onto the target material.
5. Barrel is then purged by nitrogen gas ready for firing again.
6. This process is repeated at a rate of between 1–10 Hz until desired thickness of coating is achieved.

[3][8]

Подготовка поверхности

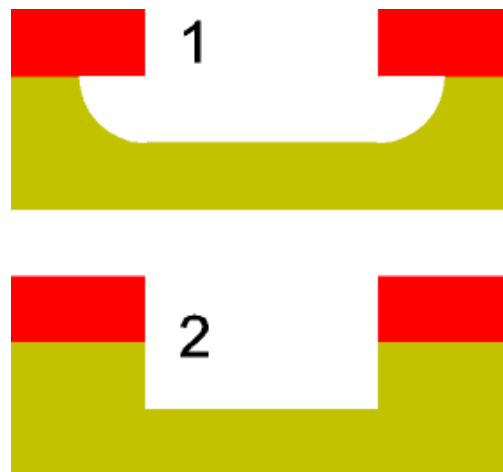


Покрyтия, нанесенные методом детонационного напыления, в основном имеют механическое сцепление. Это означает, что поверхность детали, на которую наносится покрытие, должна быть должным образом подготовлена, чтобы обеспечить максимальную прочность сцепления между напыляемым покрытием и основой. Для успешной подготовки поверхности ее необходимо очистить от всех жиров, масел, грязи и других загрязнений, а также придать ей достаточную шероховатость, чтобы покрытие лучше сцеплялось с поверхностью. Для очистки поверхности основы лучше всего подходят химические методы. После этого необходимо следить за тем, чтобы не прикасаться к поверхности и не загрязнять ее перед распылением. Для придания поверхности шероховатости используются три метода: абразивная обработка, механическая обработка и нанесение связующего покрытия. Очистка производится только после придания поверхности шероховатости, за исключением случаев, когда используется связующее покрытие: поверхность необходимо очистить до и, возможно, после этого процесса. Нанесение детонационного покрытия следует производить как можно скорее после подготовки поверхности. [5]

Абразивно-струйная обработка

Абразивно-струйная обработка, также известная как пескоструйная обработка, заключается в использовании сжатого воздуха для подачи струи чистой, острой стальной дроби или оксида алюминия на поверхность детали. Алюминий — хороший вариант, так как он относительно дешевый. Струя дроби отбивает небольшие кусочки от поверхности детали, создавая равномерную шероховатость для формирования прочных механических связей. Перед напылением деталь необходимо очистить от мусора и остатков дроби. [9]

Механическая обработка



An undercut into which a coating can be sprayed. # A indent with no undercuts.



For cases where a very strong mechanical bond is required (such as for components that are going to be used to machine with) the components surface is often machined to create grooves for the coating to bond to. Dovetail grooves offer strong positive bonding but can be laboursome and costly. A cheaper method is to cut simple partially open grooves, yet this method produces an inferior final bond strength. The edges and corners of a component present possible weak points in the coating structure, as they can break off from the component. To increase the bond strength at these points the corners and edges of the component should be rounded off. If the coating does not need to reach the edges of a component, then an undercut can be used (as shown in the diagram to the right) to secure the coating to the substrate. Undercuts can also be used in other scenarios.^[10]

Coatings often have a tendency to shrink after being applied due to the cooling process. This means steps need to be taken in order to minimise the negative effects of shrinking. If not, the coating can suffer from stress due to tension which will weaken the coating and in some cases may cause it to peel off. The fact coatings shrink can be used to increase the bond strength if applied wisely. Coating over the entire external surface of a component means that the coating will shrink around the component when cooled providing a sort of gripping force that will increase the mechanical bond strength. This is also the case if a flat component is sprayed over the edges, the coating will grip the surface like a clamp; again increasing bond strength. Internal coatings suffer from the effect of shrinking in that they will be pulled away from the surface of the component. To counter this the component can be heated to reduce the relative shrinking effects on cooling.^[5]

Components should be dry machined (without oils) to avoid oils being deposited on the component before spraying. If this is unavoidable then the substrate will need to be cleaned again prior to detonation spraying.^[5]

Bond Coating

After a surface has been abrasion blasted and/or machined a thin layer of **molybdenum**, nickel-chromium alloys or **nickel aluminide** can be sprayed before the final detonation spray coating to improve the bond strength. This is known as a bond coating. Bond coatings are often used when spray coating materials of ceramic composites are being applied. The component may need to be machined and/or abrasion blasted slightly deeper for the purpose of allowing space for the bond coating and spray coating to fit flush on the component surface.

Areas that are not to be sprayed must be covered in stop-off chemicals (chemicals that stop the spray from bonding) or tape. The chemicals and tape are then removed after the coating has cooled.^{[5][11]}



Детонационные напыляемые покрытия

При детонационном напылении образуются покрытия с очень высокой **химической связью** и твердостью. Покрытия имеют низкую пористость, содержание кислорода и шероховатость поверхности от низкой до средней. Это достигается за счет чрезвычайно высоких температур и скоростей, создаваемых детонационной пушкой при нанесении покрытия.^[6] Благодаря этим свойствам детонационное напыление является эталоном для всех других видов термического напыления (дуговой, плазменной, газовой, высокочастотной, высокоскоростной дуговой, **холодной**).^[2]

Существует множество факторов, определяющих конечные свойства покрытия, нанесенного с помощью детонационного пистолета. В первую очередь свойства поверхности определяются типом и свойствами используемого порошкового сырья (составом и размером частиц), но на них также влияют настройки детонационного пистолета. К ним относятся скорость подачи порошка, скорострельность, расстояние от пистолета до цели, способ перемещения детонационного пистолета для нанесения покрытия, размер ствола, количество и состав топливной и кислородной смеси.

С помощью детонационного напыления можно наносить защитные покрытия на относительно чувствительные и хрупкие материалы. Это связано с тем, что детонационное напыление происходит очень быстро, а источник тепла находится на некотором расстоянии от обрабатываемого материала. Это позволяет использовать детонационное напыление в самых разных областях.

Виды материалов

С помощью D-пистолета можно наносить покрытия из многих материалов.^[8] В качестве сырья используются порошки металлов, сплавов и **металлокерамики**, а также их оксиды.^[7] Однако в основном используются высокотехнологичные покрытия, в том числе

керамика и сложные композиты. При выборе материала для покрытия учитываются такие характеристики, как прочность, твердость, усадка, коррозионная стойкость и износостойкость возможных материалов для напыления. ^[5]

Some examples include:

- Al_2O_3
- Cu–Al
- Cu–SiC
- Al– Al_2O_3
- Cu– Al_2O_3
- Al–SiC
- Al–Ti
- TiMo(CN)–36NiCo
- Fe–A



Приложения

Основными функциями детонационного напыления являются защита от коррозии (из-за низкого содержания кислорода), истирания и адгезии при низкой нагрузке. ^[7] Это означает, что детонационное напыление позволяет получать твердые и прочные покрытия, которые подходят для: ^[5]



Детонационное напыление применяется для обработки различных компонентов современных самолетов

- Различные компоненты общего машиностроения: валы, уплотнения, втулки, подшипники, сальники ^[8]
- Авиация:
 - лопасти ротора и статора

- компоненты двигателя^[2]
- направляющие
- Нефтегазовая промышленность:
 - втулки и уплотнительные кольца агрегатов ESP
 - задвижки
 - запорные клапаны
 - рабочая поверхность бурового инструмента
- Космическая ракетная промышленность
- Электронная и радиопромышленность
- Приборостроение
- Инструментальная промышленность
 - Трубчатые сверла^[5]
 - Отрезные ножи для резины и пластика
- Судостроение
- Штуцеры и кольцевые калибры с покрытием D-gun



Ограничения

У детонационного распыления есть несколько ограничений:

- При детонационном напылении образуется покрытие, которое в основном связано с металлом механически, а не химически, что является гораздо более прочным типом связи.
- Детонационное напыление — это процесс, при котором напыляемый материал находится в зоне прямой видимости, то есть детали, как правило, необходимо покрывать напылением до их использования или сборки. Это связано с тем, что детонационная пушка должна иметь доступ к поверхности для нанесения эффективного покрытия.
- Покрытия, несмотря на значительную прочность при сжатии, непрочны при растяжении, то есть их нельзя наносить на податливые или расширяющиеся детали.
- Покрытия склонны к усталости при точечном нагружении.
- Детонационные пистолеты довольно большие и шумные.^[12]
- Детонационное напыление должно производиться в специально оборудованном для этого месте, так как пистолет довольно большой и процесс сопровождается сильным

шумом. По этой причине его обычно устанавливают в звукоизолированном помещении (с бетонными стенами толщиной 45 см).

- Процесс требует значительной механизации и автоматизации, поскольку оператор не может находиться в помещении во время работы D-пушки.^[5]

Безопасность

Распыление с помощью детонационного пистолета, как и любой другой промышленный процесс, сопряжено с рядом опасностей, которые необходимо правильно устранять, чтобы обеспечить безопасность оператора во время работы. Эти меры предосторожности в основном делятся на следующие категории, а предлагаемые методы минимизации рисков в некоторых случаях положительно влияют на качество покрытия, полученного методом детонационного распыления. Например, автоматизация процесса распыления позволяет добиться очень равномерного и однородного покрытия.



Шум

Работа детонационной пушки — очень шумный процесс из-за множества взрывов, происходящих в камере в секунду. Это может привести к ухудшению слуха оператора, если он находится в непосредственной близости от детонационной пушки. Поэтому детонационное распыление следует проводить в звукоизолированном помещении, и во время работы в помещении не должно быть посторонних.^[5] Кроме того, при работе с детонационной пушкой операторы должны использовать средства защиты слуха (например, наушники и/или беруши).

Тепло

D-пистолет достигает чрезвычайно высоких температур ($\approx 4000\text{ }^{\circ}\text{C}$) во время эксплуатации. Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные виды топлива (обычно [ацетилен](#)) используются при детонационном распылении для создания сверхзвуковой ударной волны, которая перемещает материалы для [порошкового покрытия](#) на их целевые компоненты. Это создает серьезную опасность ожога и взрыва. Опять же, никто не должен находиться в помещении во время работы D-gun, и помещение должно быть спроектировано таким образом, чтобы выдерживать любые сбои в работе D-gun. Также следует использовать защитные перчатки при работе с краскораспылителем и распыляемыми компонентами, чтобы избежать ожогов от горячих компонентов после распыления.^[13]

Dust and Fumes

The D-gun atomises the powder feedstock into extremely small particles (80–95% of particles by total number are of size $<100\text{ nm}$). This means proper extraction facilities are required for

inhalation safety purposes. Also isolation of the D-gun is recommended to avoid operators breathing in the dangerous dust and fumes.^[14] If operators are to enter the room they should wear appropriate dust masks or respirators. Many of the compounds used as the feedstock in detonation spraying are detrimental to human health if ingested or inhaled. Airborne metals from the detonation gun in particular are harmful to the lungs. Exposure to **cadmium** for example can cause harm to the kidneys and lungs, vomiting, loss of consciousness and even reduced fertility.^[15] Also heavy metals have been shown in recent studies to be carcinogenic such as lead, nickel, chromium, and cadmium. Some serious lung conditions caused by metal dust inhalation include:

- **Silicosis** - a lung disease cause by inhaling silica present in the feedstock compounds.
- **Siderosis** - (silver polisher's lung or welder's lung), a lung disease cause by inhaling iron present in the feedstock compounds.^[16]
- **Alzheimer's** - a memory loss disease more common among the elderly has been shown by some studies to be caused by high levels of exposure to aluminum (among many other causes). However, these studies were not conclusive, and others have proven otherwise.^[17]
- **Metal fume fever** - this can occur in some individuals following exposure certain metal compounds (such as copper, zinc, magnesium and aluminum alloys or oxides) that have a particularly unpleasant odour. The fumes are caused as a byproduct when the metals are heated and can trigger a fever-like reaction that may need medical attention.^[18]



ССЫЛКИ

1. «История» (<https://degradation2.wordpress.com/history/>) . Плазменное напыление. 16 октября 2013 г.. Дата обращения: 17 мая 2019 г..
2. Дэвис, Джозеф Р. (2004). *Справочник по технологии газотермического напыления*. США: Общество газотермического напыления Американского общества инженеров-механиков. С. 55–58. [ISBN 0871707950](#).
3. Павловский, Лех (2008). *Наука и технология нанесения покрытий методом термического напыления*. Англия: John Wiley & Sons, Ltd. стр. 82–84. [ISBN 9780471490494](#).
4. «Процесс детонационного термического напыления» (<https://www.gordonengland.co.uk/ds.htm>) . www.gordonengland.co.uk. Дата обращения: 6 апреля 2019 года.
5. «Процедура напыления металлов: 4 этапа | Металлургия» (<http://www.yourarticlelibrary.com/welding/spraying/procedure-of-metal-spraying-4-steps-metallurgy/97716>) . *Ваша библиотека статей*. 6 февраля 2017 г.. Дата обращения: 5 апреля 2019 г..

6. Балан К. Н., Рамеш Бапу Б. Р. (2012). «*Procedia Engineering 38, Оптимизация параметров детонационного напыления для различных материалов покрытий*» (<http://doi.org/10.1016%2Fj.proeng.2012.06.078>) . *Procedia Engineering*. Индия: Elsevier: 632–639. doi:10.1016/j.proeng.2012.06.078 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.proeng.2012.06.078>) . ISSN 1877-7058 (<https://search.worldcat.org/issn/1877-7058>) .
7. «Что такое детонационный пистолет (D-Gun)? – определение из Corrosionpedia» (<http://www.corrosionpedia.com/definition/382/detonation-gun-d-gun>) . *Corrosionpedia*. Дата обращения: 5 апреля 2019 года.
8. «Детонационное напыление, D-gun – Plakart» (<http://www.plakart.pro/en/technologies/detonation-spraying-d-gun/>) . *www.plakart.pro*. Дата обращения: 6 апреля 2019.
9. Смил, Вацлав (2005). *Создавая двадцатый век: технические инновации 1867–1914 годов и их долгосрочное влияние* (<https://archive.org/details/creatingtwentiet0000smil>) . Издательство Оксфордского университета в США. стр. 211 (<https://archive.org/details/creatingtwentiet0000smil/page/211>) . ISBN 978-0-19-516874-7.
10. Де Лакалье, Л. Н. Лопес; Гутьеррес, А.; Ламикиз, А.; Фернандес, М. Х.; Санчес, Х. А. (2001). "Обработка толстых покрытий методом газотермического напыления". *Journal of Thermal Spray Technology*. **10** (2): 249–254. Bibcode:2001JTST...10..249L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2001JTST...10..249L>) . doi:10.1361/105996301770349349 (<https://doi.org/10.1361%2F105996301770349349>) . S2CID 137140282 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:137140282>) .
11. "What is a Bond Coat? - Definition from Corrosionpedia" (<https://www.corrosionpedia.com/definition/177/bond-coat>) . *Corrosionpedia*. Retrieved 2019-06-07.
12. "American Welding Society - Welding Journal" (<https://web.archive.org/web/20041118233643/http://www.aws.org/wj/nov02/feature.html>) . 2004-11-18. Archived from the original (<http://www.aws.org/wj/nov02/feature.html>) on 2004-11-18. Retrieved 2019-05-18.
13. Blunt, Jane and Balchin, N. C. (2001). *Health and safety in welding and allied processes* (<http://books.google.com/books?id=z60qQlg3zXEC>) . Woodhead Publishing. pp. 190–205. ISBN 978-1-85573-538-5.
14. Bemer, D.; Regnier, R.; Subra, I.; Sutter, B.; Lecler, M. T.; Morele, Y. (2010). "Ultrafine Particles Emitted by Flame and Electric Arc Guns for Thermal Spraying of Metals" (<https://doi.org/10.1093%2Fannhyg%2Fmeq052>) . *Annals of Occupational Hygiene*. **54** (6): 607–14. doi:10.1093/annhyg/meq052 (<https://doi.org/10.1093%2Fannhyg%2Fmeq052>) . PMID 20685717 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20685717>) .
15. Health and Safety Executive, (March 2010). *Cadmium and you. Working with cadmium: Are you at risk?*. <http://www.hse.gov.uk/pubns/indg391.pdf> . Retrieved 29/05/19

16. "Can Breathing Metal Dust Hurt You?" (<https://lunginstitute.com/blog/can-breathing-metal-dust-hurt/>) . *Lung Institute*. 2017-08-22. Retrieved 2019-06-06.
17. "ATSDR - ToxFAQs™: Aluminum" (<https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=190&tid=34>) . *www.atsdr.cdc.gov*. Retrieved 2019-06-06.
18. Kaye, P; Young, H; O'Sullivan, I (2002). "Metal fume fever: A case report and review of the literature" (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1725877>) . *Emergency Medicine Journal*. **19** (3): 268–9. doi:10.1136/emj.19.3.268 (<https://doi.org/10.1136/emj.19.3.268>) . PMC 1725877 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1725877>) . PMID 11971851 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11971851>) .

